

SBNZ – Predlog projekta

**Sistem baziran na znanju za procenu isplativosti uvoza, formiranje
cena i upravljanje zalihama kozmetičkih proizvoda**

Članovi tima – Teodora Belić SV55/2022

Motivacija

Uvoz i distribucija kozmetičkih proizvoda predstavljaju složen proces koji uključuje veliki broj faktora (troškovi, konkurencija, potražnja i upravljanje zalihama). U praksi se ove odluke često donose na osnovu iskustva i subjektivne procene, uz korišćenje velikog broja Excel tabela, što može dovesti do nepreciznih i nekonzistentnih rezultata.

Dodatni problem predstavlja to što su odluke o uvozu, formiranju cena i upravljanju zalihama međusobno povezane, pa promena u jednom delu utiče na ostale, što dodatno otežava donošenje optimalnih odluka.

Motivacija ovog projekta je razvoj sistema koji povezuje ove procese i omogućava donošenje tačnijih i doslednijih odluka na osnovu znanja stručnjaka.

Pregled problema

U praksi, kompanije koje se bave uvozom i distribucijom kozmetike, kao što je Magic Beauty, koriste Excel tabele i interne analize. Ovakav pristup zahteva ručnu obradu podataka i oslanja se na iskustvo zaposlenih.

Postoje i napredniji sistemi (ERP i alati za upravljanje zalihama i cenama), ali oni:

- ne koriste formalizovano ekspertno znanje
- ne omogućavaju automatsko zaključivanje
- ne povezuju odluke o uvozu, ceni i zalihama
- ne pružaju objašnjenje odluka

Zbog toga postoji potreba za sistemom koji će objediniti ove procese i omogućiti donošenje odluka na osnovu jasno definisanih pravila.

Predloženi sistem se razlikuje po tome što:

- koristi ekspertna pravila
- omogućava forward i backward chaining
- koristi CEP za analizu prodaje i zaliha kroz vreme
- integriše više poslovnih procesa u jedinstven sistem

Prednost sistema je automatizovano, konzistentno i transparentno donošenje odluka. Konkretno, Magic Beauty trenutno ove poslove radi manuelno.

Metodologija rada

Ulazi u sistem

- nabavna cena proizvoda
- troškovi transporta (5-7%)
- carina (samo van EU)
- kategorija proizvoda (luxury, mass, professional)
- opseg konkurentskih cena (min-max)
- procena potražnje (0-10)
- marža (B2B – 30%; D2C – 45%)
- stanje zaliha
- istorija prodaje
- vreme isporuke

Izlazi iz sistema

- preporuka za uvoz (da/ne)
 - preporučena cena (B2B i D2C)
 - procena profita
 - procena rizika
 - preporuka za naručivanje zaliha
 - upozorenje (kritične zalihe)
 - objašnjenje odluke
-

Baza znanja i pravila sistema

Baza znanja organizovana je u grupe pravila koje pokrivaju različite aspekte odlučivanja u sistemu.

Procena ukupnih troškova

Sistem prvo računa ukupni trošak proizvoda. U ukupni trošak ulaze nabavna cena, troškovi transporta i carina.

Primer pravila:

- Ako su uneti nabavna cena, transport i carina, sistem računa ukupni trošak proizvoda.
- Ako je ukupni trošak nizak u odnosu na očekivanu prodajnu cenu, proizvod se označava kao potencijalno isplativ.
- Ako je ukupni trošak visok, sistem povećava procenu rizika.

Procena isplativosti uvoza

Na osnovu ukupnog troška, marži, potražnje i konkurentskog opsega cena, sistem donosi preporuku da li proizvod treba uvesti.

Primer pravila:

- Ako je potražnja visoka, troškovi niski i preporučena D2C cena se uklapa u konkurentski opseg → sistem preporučuje uvoz.
- Ako je preporučena D2C cena veća od maksimalne konkurentske cene → proizvod nije konkurentan → ne preporučiti uvoz.
- Ako je potražnja niska i očekivani profit mali → povećava se rizik i ne preporučuje uvoz.
- Ako su troškovi visoki i dovode do previsoke prodajne cene → proizvod nije isplativ za uvoz.

Formiranje B2B i D2C cena

Sistem koristi unapred definisane marže za formiranje cena:

- B2B marža = 30%
- D2C marža = 45%

Na osnovu ukupnog troška, sistem računa:

- $D2C \text{ cena} = \text{ukupni trošak} + 45\%$
- $B2B \text{ cena} = \text{ukupni trošak} + 30\%$

Primer pravila:

- Ako je poznat ukupni trošak proizvoda, sistem računa D2C cenu primenom marže od 45%.
 - Ako je poznat ukupni trošak proizvoda, sistem računa B2B cenu primenom marže od 30%.
 - Ako je preporučena cena iznad maksimalne konkurentske cene, sistem označava proizvod kao nekonkurentan.
-

Forward chaining rezonovanje

Sistem koristi višestepeno zaključivanje:

1. Računa se ukupni trošak
2. Procena troškova (niski / visoki)
3. Procena isplativosti
4. Donošenje odluke o uvozu
5. Formiranje cene
6. Procena prodaje
7. Upravljanje zaliha

Rezultat jednog pravila koristi se kao ulaz za naredno pravilo.

Accumulate funkcija

Accumulate funkcija omogućava agregaciju više podataka (npr. prodaja kroz više dana) kako bi se dobile nove vrednosti, poput prosečne prodaje ili ukupnog troška, koje se zatim koriste u pravilima sistema.

Sistem koristi agregaciju podataka:

- $\text{ukupni trošak} = \text{nabavna cena} + \text{transport} + \text{carina}$
- $\text{prosečna prodaja} = \text{ukupna prodaja} / \text{broj dana}$
- $\text{preostali dani zaliha} = \text{stanje zaliha} / \text{prosečna prodaja}$

Primer pravila:

- Ako je prosečna dnevna prodaja veća od 5 → visoka prodaja
 - Ako je prosečna dnevna prodaja manja od 2 → niska prodaja
 - Ako je preostalo manje od 7 dana zaliha → upozorenje
-

Upravljanje zalihama

Sistem prati stanje zaliha i prodaju.

Primer pravila:

- Ako je stanje zaliha manje od 10 → upozorenje
 - Ako je stanje zaliha manje od 5 → hitno upozorenje
 - Ako je prodaja visoka i zalihe niske → ranije naručivanje
 - Ako je prodaja niska i zalihe velike → smanjenje narudžbine
 - Ako je proizvod isplativ i prodaja visoka → povećanje količine
-

Complex Event Processing (CEP)

CEP se koristi za analizu događaja koji nastaju kroz vreme. Omogućava praćenje sekvenci događaja i detekciju obrazaca u određenim vremenskim intervalima. Na ovaj način sistem može da reaguje na promene u prodaji i zalihama pre nego što dođe do problema kao što su nestašica proizvoda ili gomilanje zaliha.

Sistem prati događaje kao što su:

- prodaja proizvoda
- promena stanja zaliha
- prijem nove isporuke
- povećanje ili smanjenje dnevne prodaje
- učestale promene količine proizvoda na zalihama

Na osnovu ovih događaja sistem detektuje:

- rast prodaje
- opadanje prodaje
- naglo pražnjenje zaliha
- povećanje zaliha bez odgovarajuće prodaje
- rizik od nestašice proizvoda
- potrebu za ranijim naručivanjem
- potrebu za smanjenjem naredne narudžbine
- neuobičajene promene u prodaji proizvoda

CEP pravila analiziraju događaje u različitim vremenskim prozorima kako bi sistem mogao da uporedi kratkoročne i dugoročne trendove prodaje i promena zaliha.

Ako sistem detektuje da je prosečna prodaja u poslednjih 7 dana značajno veća od prosečne prodaje u poslednjih 30 dana, proizvod dobija oznaku rastućeg trenda. Ako se uz rastući trend zalihe približavaju minimalnom pragu, sistem generiše preporuku za ranije naručivanje kako bi se sprečila nestašica proizvoda.

Ako sistem detektuje da je prosečna prodaja u poslednjih 7 dana značajno manja od prosečne prodaje u poslednjih 30 dana, proizvod dobija oznaku opadajućeg trenda. Ako su zalihe i dalje visoke, sistem generiše preporuku za smanjenje naredne narudžbine kako bi se izbeglo gomilanje proizvoda i nepotrebni troškovi skladištenja.

Backward chaining

Backward chaining se koristi za proveru odluke da li određeni proizvod treba preporučiti za uvoz.

Primer:

Cilj: ImportRecommended(Product)

Sistem prvo proverava:

- da li je proizvod profitabilan
- da li je proizvod konkurentan

Ako proizvod nije profitabilan: → cilj nije dokazan

Ako proizvod nije konkurentan: → cilj nije dokazan

Ako su oba uslova ispunjena: → proizvod se preporučuje za uvoz

Podcilj: IsProfitable(Product)

Sistem proverava:

- da li su ukupni troškovi prihvatljivi
- da li je očekivani profit pozitivan
- da li postoji visoka potražnja

Ako neki od uslova nije ispunjen: → proizvod nije profitabilan

Ako su svi uslovi ispunjeni: → proizvod je profitabilan

Podcilj: AcceptableCost(Product)

Sistem proverava:

- nabavnu cenu proizvoda
- troškove transporta
- carinu
- maksimalno dozvoljeni trošak

Ako ukupni troškovi prelaze maksimalno dozvoljeni prag: → troškovi nisu prihvatljivi

Ako su troškovi ispod dozvoljenog praga: → troškovi su prihvatljivi

Podcilj: IsCompetitive(Product)

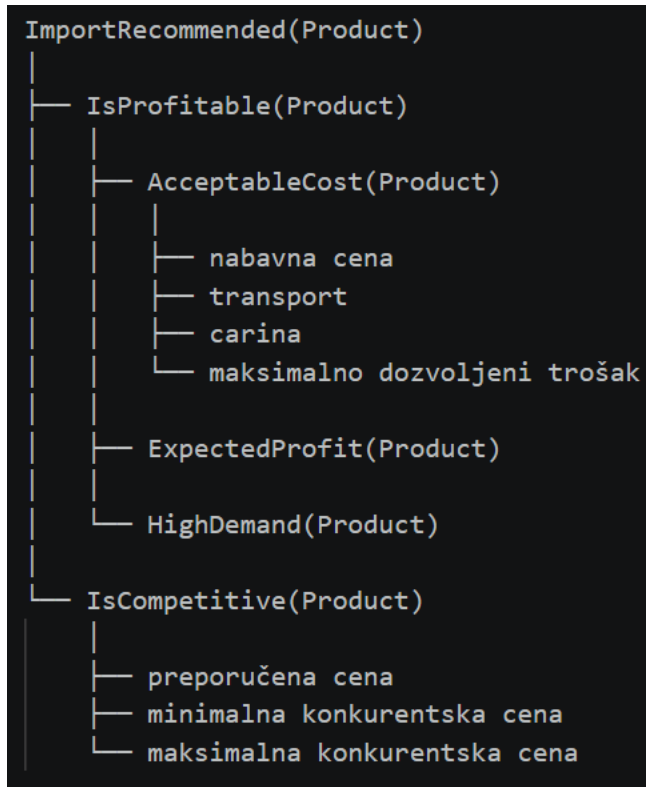
Sistem proverava:

- preporučenu D2C cenu
- minimalnu konkurentsku cenu
- maksimalnu konkurentsku cenu

Ako je preporučena cena van konkurentskog opsega: → proizvod nije konkurentan

Ako se cena uklapa u konkurentski opseg: → proizvod je konkurentan

Vizualizacija:



Template mehanizam

Template mehanizam je šablon koji generiše slična pravila za različite tipove proizvoda.

Na primer, kategorije:

- luxury
- mass
- professional
- trend
- standard

Template može da definiše različite pragove:

Tip proizvoda	Minimalna zaliha	Prag za upozorenje	Strategija
mass	20	10	standardna
luxury	8	4	oprezna
professional	15	7	stabilna
trend	30	15	agresivna

Template podaci:

```
mass, 20, 10, 1.0
luxury, 8, 4, 0.7
professional, 15, 7, 1.2
trend, 30, 15, 1.5
```

Template mehanizam omogućava da se ista logika primeni na više grupa proizvoda, ali sa različitim parametrima. Na primer, trend proizvodi imaju viši minimalni prag zaliha i agresivniju strategiju naručivanja, dok luxury proizvodi imaju oprezniju strategiju jer su skuplji i obično imaju manji obim prodaje.

Ukratko:

Forward chaining donosi osnovnu odluku: cena, isplativost, uvoz zalihe.

Accumulate funkcija računa prosečnu prodaju i preostale dane zaliha.

CEP prati promene kroz vreme i detektuje trendove.

Templates prilagođava pragove po tipu proizvoda.

Backward chaining objašnjava zašto je sistem doneo neku odluku.

Primer rezonovanja

1. Unosi se proizvod i svi relevantni podaci (troškovi, potražnja, konkurentski opseg cena).
2. Sistem računa ukupni trošak proizvoda:
 $\text{ukupni trošak} = \text{nabavna cena} + \text{transport} + \text{carina}.$
3. Na osnovu ukupnog troška, sistem računa preporučene cene:
 - $\text{D2C cena} = \text{ukupni trošak} + 45\%$
 - $\text{B2B cena} = \text{ukupni trošak} + 30\%$
4. Sistem poredi D2C cenu sa konkurentskim opsegom:
 - ako je cena iznad maksimalne konkurentske → proizvod nije konkurentan
5. Na osnovu konkurentnosti i potražnje, sistem procenjuje isplativost:
 - ako je proizvod konkurentan i potražnja visoka → proizvod je isplativ
6. Ako je proizvod isplativ → sistem preporučuje uvoz.
7. Sistem analizira istoriju prodaje (accumulate + CEP):
 - ako prodaja raste kroz više perioda → detektuje se rastući trend
8. Na osnovu trenda i stanja zaliha:
 - ako prodaja raste i zalihe su male → povećava se količina narudžbine
 - ako zalihe padnu ispod praga → generiše se upozorenje